

计算机网络 II 试题 A（参考答案）

注：该参考答案为个人答题，可能存在各种错误、缺漏，仅供参考使用

一、网络编程部分（本大题共 7 小题，共 60 分）

1、通常情况下，数据在主机存储与在网络中传输时，某比特序存在差异（6 分）

(a)

答：多数情况下，主机采用小端字节序，TCP/IP 使用大端字节序。

(b)

答：short 类型占两字节

高地址		高地址
0000 0000		0000 0001
0000 0001		0000 0000
低地址		低地址

主机字节序

网络字节序

htons() 函数将本地转为网络字节序，故输出为 1。

2、给出 TCP 客户-服务器所用典型套接字函数及相互调用关系（图示）。（10 分）

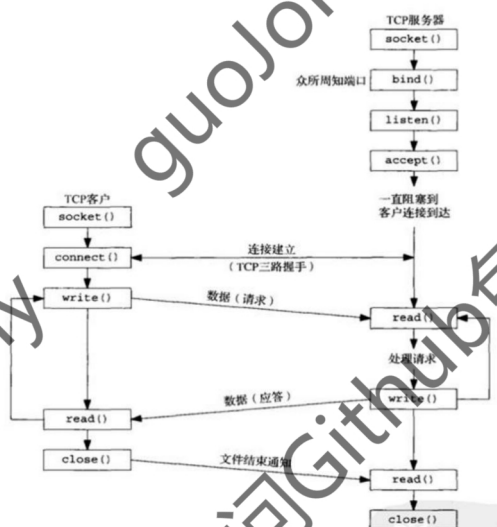


图4-1 基本TCP客户/服务器程序的套接字函数

3、考虑下述系统调用在 UNIX 网络程序设计中通常何时返回？（提示：考虑分组交换过程）（6 分）

答：略

4、比较同步 I/O 与异步 I/O 的异同？分别列出同步 I/O 与异步 I/O 包含哪些 I/O 模型（10 分）

答：同步 I/O 操作定义为导致进程阻塞直到 I/O 完成的操作，反之则是异步 I/O。

阻塞 I/O 模型、非阻塞 I/O 模型、I/O 复用模型(select/poll/epoll)、信号驱动 I/O 模型都属于同步 IO；异步 I/O 模型属于异步 I/O。

5、比较 connected UDP 与 unconnected UDP（10 分）

答：由于 UDP 协议是无连接的，默认为 unconnected UDP，之后使用 sendto()函数向 UDP 套接字注册目标地址与端口。由此，每次传输都要用 sendto()函数指定目标 IP 与端口，这种方式对重复向不同目标发送数据有优势。

使用 connected UDP 则限定这个 Socket 只能向这个指定地址接受和发送数据，则可以调用 send()函数，在单一目标传输大量数据时开销较小。

5、比较 TCP 迭代服务器、基于子进程的服务器，基于 I/O 复用的服务器和基于线程的服务器在实现上的区别（10 分）

答：（1）TCP 迭代服务器在实现上使用循环一次处理新的连接请求，当连接较多时，连接将阻塞在队列中，由操作系统轮询处理。

（2）基于子进程服务器使用 fork()函数，有父进程监听请求连接，当请求到达时，父进程 fork()出一个子进程处理该请求，父进程负责监听请求的 Socket。

（3）基于 I/O 复用服务器使用 select()函数，在一定的指定时间内处理连接的 TCP 时间，系统不必创建进程或者线程，只需对事件进行处理。

（4）基于多线程服务器使用 pthread()函数，在连接到来时创建线程对请求进行处理。

二、高级计算机网络部分

1、观察如下网络拓扑结构并回答相关问题。拓扑中节点代表路由器，边代表路由器间链路连接关系，边权代表路由器经该链路的开销。使用链路状态路由算法计算节点 Y 至其他节点间的最短距离。并填写入下表。（10 分）

答：见《计算机网络：自顶向下》关于路由算法一章。

2、根据组播树构造的方法不同，组播协议可以分为哪两类？给出其优缺点。（6 分）

答：（837 考纲无要求）SPT：源组播树 RPT：共享组播树

3、“真正”的移动 IP 所具备的基本属性是什么？（5 分）

答：（837 考纲无要求）移动性、透明性、易使用、路由、安全

4、小张上班后，发现自己的电脑无法上网，部分同事也有相同的问题，但个别同事却能上网。通过 `ipconfig/all` 命令查看 IP 地址，发现不能上网的计算机与可以上网的计算机都是通过 DHCP 获取 IP 地址，但获取的 IP 地址并不在同一网段（原本应该是同属一个网段的）。仔细比较后，发现不能上网的计算机没有从原先学校的 DHCP 服务器上获取 IP 地址。

- (a) 根据上述内容推断是什么原因导致机器无法上网？
- (b) 采用什么步骤解决这个问题？
- (c) 为什么个别同事不受影响，能够正常上网（6 分）

答：(a) 网络中出现一台私自设置的 DHCP 服务器。

(b) 方案 1：将不能上网的计算机全按照原先配置进行手动设置 IP 地址等内容。

方案 2：找到并关闭私设的 DHCP 服务器。

(d) 这些计算机是在私自设置的 DHCP 服务器启动前启动的。计算机会优先选择最早提供服务的服务器，之后的计算机访问私设的 DHCP 服务器获取 IP 地址，造成不在同一网段。

5、SIP 协议通信模式分为代理模式和重定向模式，是比较两者差异（5 分）

答：（837 考纲无要求）

6、请枚举 NAT 的分类和 NAT 穿越方法的分类（6 分）

答：1、全锥型 2、受限锥型 3、端口受限型 4、对称型

穿透方法：1、UPnP 2、NAT 穿透 3、代理

7、请叙述 P2P 应用中的 DHT 原理（6 分）

答：（837 考纲无要求）